



Módulo 1

Back-end Python | Turma 24 PE | Instrutora: Letícia Queiroz





O que é um repositório?

Um repositório no GitHub é um local onde você pode armazenar e gerenciar o código-fonte do seu projeto, bem como toda a documentação e outros recursos relacionados ao desenvolvimento do software.





Tipos de repositório

- **Repositório Público:** Qualquer pessoa pode ver e clonar o repositório. Ideal para projetos open source.
- **Repositório Privado:** Apenas pessoas com permissão podem acessar o repositório. Útil para projetos privados ou empresariais.





Fluxo Básico no Git

1. **git clone** → clona um repositório Git existente para um novo diretório (pasta) local.
2. **git commit** → grava alterações no repositório.
3. **git pull** → “puxa” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).
4. **git push** → “empurra” as alterações do repositório local para o remoto.





Configurando o Git



1. Baixar

2. Configurar seu nome de usuário e e-mail (globalmente):

```
git config --global user.name "Nome Sobrenome"  
git config --global user.email seuemail@email.com
```



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação com o repositório.

Para adicionar uma Chave SSH, acesse sua conta no GitHub, e no menu superior direito clique em Settings > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação.

Usamos a chave SSH principalmente em projetos “secrets” que não podem ter o risco de vazamento de dados. Para atividades do cotidiano podemos clonar através do HTTPS

Para adicionar a chave SSH no GitHub, e configurar o acesso aos repositórios, siga os passos:

- > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH

Em Title (Título), nomeie a chave SSH (exemplo: "Meu computador pessoal").

Abra seu terminal e siga os comandos abaixo:
`ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@example.com"`

Inicie o agente SSH e adicione a chave com:
`eval "$(ssh-agent -s)"`
`ssh-add ~/.ssh/id_ed25519`





Autenticando via Chave SSH

Copie a chave SSH pública:

No terminal, use:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Cole a chave no GitHub:

- Cole a chave copiada no campo Key do GitHub.
- Clique em Add SSH Key para salvar.





Criando um repositório local

Acesse a pasta que deseja transformar em um repositório Git pelo terminal ou clique no atalho em “Git Bash Here”:

```
$ git init
```

```
$ git remote add origin https://github.com/username/nome-do-repositorio.git
```

```
$ git push -u origin main
```





Clonando um repositório



Para clonar um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

Em “Code”, copie o código HTTPS ou SSH (a depender de como autenticou sua conta) do repositório no GitHub;

```
$ git clone https://github.com/username/nome-do-repositorio
```



Salvando as alterações

Para salvar as alterações em um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

```
$ git add
```

```
$ git commit -m "message"
```





Enviando alterações



Para enviar as alterações do repositório local para o remoto:

```
$ git push
```

“Puxar” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).

```
$ git pull
```



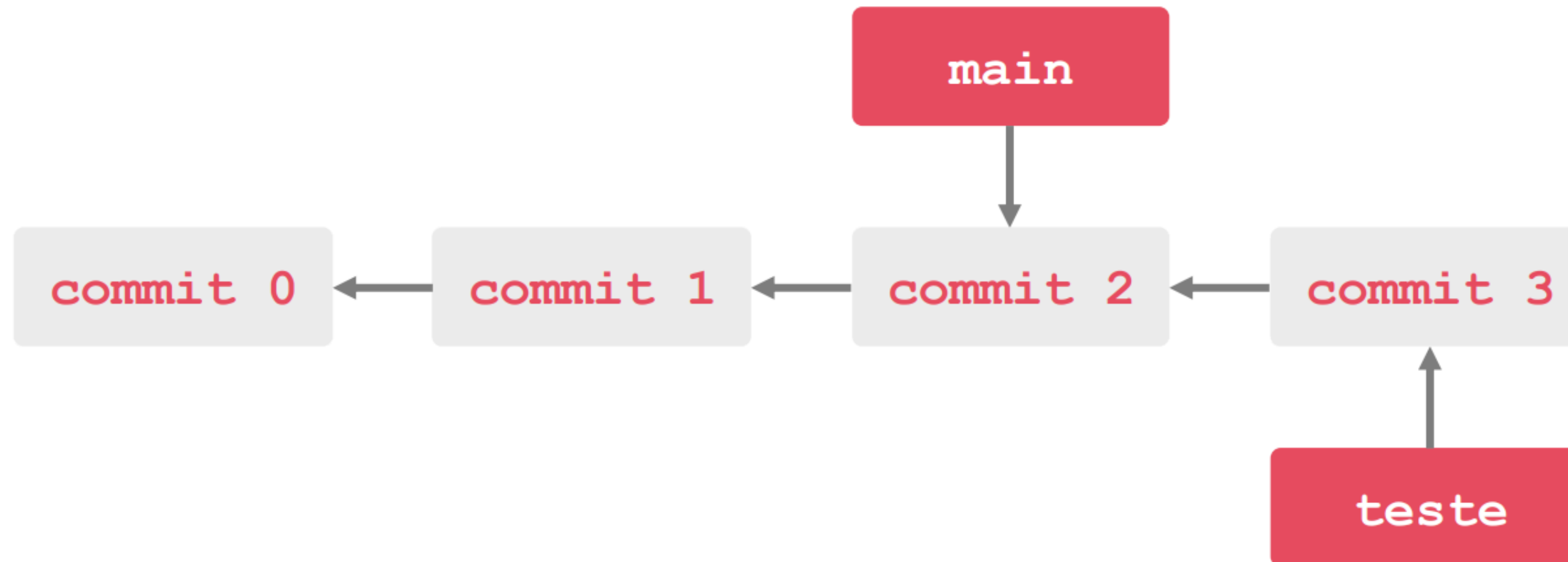

Vamos praticar!

1. Criar sua conta no github
2. Criar um novo repositório
3. Adicionar o repositório localmente
4. Pode verificar esse uso ligado no VS Code.
5. Utilizar os comandos principais: add, commit, push, pull...





Trabalhando com branches





Trabalhando com branches



```
$ git branch
```

Trocar de Branch e criar uma nova:

```
$ git checkout -b nova-branch
```

Deletar uma Branch

```
$ git branch -d nome-da-branch
```